

Campagne réelle LANCE Qwen UMONS S1–S12

Rapport scientifique intermédiaire après fin du lot initial

Projet LANCE

Muse (rédaction) ; Codex (relecture et corrections)

Dernière révision : 5 octobre 2026, 11:48

Gel des données : `authoritative-evidence.json` du 5 octobre 2026, 11:32

Europe/Brussels (UTC+02:00)

Statut : résultats intermédiaires ; lot initial terminé ; validations après corrections à exécuter

Résumé

Ce rapport intermédiaire analyse les premiers runs réels LANCE sur S1–S12, exécutés sur `nato/pve-nato` avec `ollama-umons / qwen3.8:27b`. Le faisceau gelé le 5 octobre 2026 à 11 :32 (Europe/Brussels, UTC+02 :00) couvre 14 archives et 1582 fichiers aux empreintes vérifiées. Sous `strict-v3.14 / evidence-v13`, S1 commun et S2–S11 ont un rapport et un score officiels ; S12 échoue en reconnaissance sans score ni rapport, ce qui ne vaut pas zéro. S1 commun obtient 11 VP, 2 FP et 1 FN (F1 confirmé 0,880) ; ses deux diagnostics antérieurs restent séparés. Les revues distinguent cohérence arithmétique, admission des preuves et validité sémantique : des compteurs périmés, des preuves natives rejetées, des surinterprétations et des fixtures défectueuses motivent quatorze corrections. Leurs tests logiciels et rejeux hors réseau ne démontrent aucun gain expérimental. Au gel, leur CI finale et leur déploiement sont en attente ; leur validation réelle reste à faire. Les revues ciblées sont achevées, mais les faux négatifs et preuves secondaires ne sont pas exhaustivement certifiés. L'arrêt demandé après S12 a reçu HTTP 401 ; le lot a terminé naturellement, S13–S19 inclus, dont les scores sont exclus. Le bilan reste une campagne de développement, sans évaluation indépendante ni conclusion globale de fiabilité.

Table des matières

1	Statut du document et règles de lecture	3
2	Objectif et périmètre	3
3	Méthode et conditions de reproduction	4
3.1	Cible, fournisseur, profil et versions	4
3.2	Entonnoir de confirmation et contrats	4
3.3	Contrôles réalisés et artefacts	5
4	Résultats S1–S12 au gel	5
4.1	État d’avancement	5
4.2	Entonnoir final confirmé officiel	6
4.3	Consommation, accès et qualité d’exécution	6
4.4	S1 commun du lot et S1 diagnostiques	7
4.5	S2 et S3	8
4.6	S4 et S5	8
4.7	S6 et S7	8
4.8	S8–S11 : scores archivés, revues ciblées terminées, revue exhaustive ouverte	9
4.9	S12 : reconnaissance incomplète, pas de zéro	10
5	Dépassement de périmètre et incident d’arrêt	10
6	Problèmes observés, corrections et validation	10
6.1	Regroupement par cause	10
6.2	Statut global de validation des corrections	12
7	Discussion et limites	12
8	Conclusion provisoire et suite	13
	Références	14

1 Statut du document et règles de lecture

Ce document est un **rapport scientifique intermédiaire**, mis à jour après la fin du lot initial. Il étend le snapshot précédent (gel 2026-10-05 10 :12, révision 10 :36) sans réécrire ses résultats historiques. La date de dernière révision identifie cette version de rédaction ; elle ne constitue pas une validation des corrections ni une certification des preuves.

Règles appliquées dans tout le rapport :

- Les chiffres des scores archivés sont repris tels quels, sans réévaluation. Les coûts affichés sont des **estimations applicatives** (`cost_is_estimate: true`), ni facture ni tarification UMONS.
- Le **F1 final** est toujours celui de la population **confirmée** (`official_funnel.confirmed`). Les populations candidates et filtrées sont des instantanés distincts et ne s’y substituent pas.
- **S12 n’a pas de score** : sa reconnaissance a échoué et l’endpoint officiel répond 404. Il n’est jamais rendu comme un zéro.
- Les deux S1 de diagnostic forment un groupe **diagnostic** séparé du S1 commun et du lot : aucune moyenne ni agrégation ne les fusionne.
- Au gel, les quatorze corrections préparées sont **poussées, CI en succès ou en cours selon le commit, non déployées** : leurs rejeux hors réseau et leurs tests logiciels ne sont pas des validations réelles et ne modifient ni la vérité terrain ni les scores historiques.
- Les revues S8–S11 sont **ciblées et non exhaustives** : exclusions natives et grandes surinterprétations traitées, revue complète des faux négatifs, preuves secondaires et validité de la vérité terrain encore ouverte. Cette limite est signalée et non compensée par hypothèse.
- Les faits gelés du snapshot priment sur toute donnée live observée après le gel.

Rédaction : Muse, en lecture seule sur archives ; relecture des chiffres, correction et application de la source : Codex. Le rendu de cette nouvelle version est contrôlé séparément des relectures antérieures ; son périmètre est consigné dans le README du sujet.

2 Objectif et périmètre

L’objectif est de fiabiliser la chaîne LANCE existante avant son utilisation par une doctorante et des étudiants (travaux de fin d’études) : préparation du laboratoire, six phases d’audit, preuves tracées, métriques cohérentes, affichage des résultats et nettoyage. Les corrections sont motivées par les sorties réelles et complétées par des vérifications ciblées du code.

Le périmètre demandé est **S1–S12, six phases, profil full**, sans jeu tenu à l’écart de la mise au point : aucune évaluation indépendante sur données séquestrées n’est revendiquée. Il n’y a ni nouveau lot S13–S29 ni jeu **held-out**. Le plan d’étude initial allait jusqu’à S29 (S1–S19 en développement, S20–S29 en évaluation), mais le seul lot initial effectivement lancé contient S2–S19 puis S1. Le périmètre de l’étude a été réduit à S1–S12 pendant son exécution ; la requête d’origine reste archivée pour traçabilité. Les variantes historiques S1h et S4h restent exclues. Aucun audit local du benchmark ni aucune intervention sur le homelab personnel ne relèvent de ce rapport.

État au gel : lot initial **terminé** avec nettoyage ; deux S1 de diagnostic archivés et séparés ; S1 commun du lot terminé ; S2–S11 avec audits, rapports et scores officiels archivés ; S12 en échec de reconnaissance sans score ni rapport ; validations réelles après corrections à exécuter. Les démarrages hors périmètre S13–S19 relèvent de l’incident d’arrêt décrit en section 5 et leurs scores sont exclus des résultats.

3 Méthode et conditions de reproduction

3.1 Cible, fournisseur, profil et versions

Les scénarios sont déployés sur `pve-nato` par la plateforme hébergée sur `nato-master`. Le homelab personnel et l'exécution locale des scénarios sont exclus. Les demandes passent par l'API <http://100.103.253.86:8501> ; les journaux sont ensuite archivés pour analyse. Muse a rédigé en lecture seule sur le faisceau gelé. Codex a séparément inspecté les preuves et validé les corrections logicielles ; les audits réels restent exécutés sur NATO.

Le fournisseur est `ollama-umons` (Université de Mons) et le modèle est `qwen3.8:27b`. Le profil demandé est `full` : les six phases sont activées (analyse du graphe, reconnaissance, analyse des vulnérabilités par machine, vérification par preuves, évaluation des accès, rapport) avec nettoyage automatique. La topologie publique est accessible au pipeline ; la vérité terrain reste réservée à l'évaluateur. Le tag du modèle ne constitue pas une version immuable et son empreinte binaire n'est pas consignée dans chaque run. Les conditions de référence et d'exécution sont décrites dans les sources [1, 2].

Identifiants abrégés des commits archivés avec chaque run : `7ac478c` (premier S1 diagnostic), `457d060` (second S1 diagnostic), `e9d7d5590d4adf7a3675ae49d95fe8926127f790` (S2–S12 et S1 commun du lot `batch-aeedb60283ef`). Les deux diagnostics S1 portent un plafond applicatif de coût estimé de 2 dollars par run, absent du lot. Le délai de phase 3 par appareil est de 240 secondes ; ces échéances ne sont pas attribuées à une panne réseau. Les nettoyages des deux diagnostics S1, des runs S2–S12 et du S1 commun sont `completed`. S12 est un audit `failed` ; son nettoyage réussi ne transforme pas cet échec en audit terminé.

Les requêtes `restored-s1-request.json`, `corrected-s1-request.json` et `development-batch-request.json` sont conservées sous le dossier d'artefacts cité ci-dessous. Les configurations effectives figurent dans `run_meta.json`, champ `execution_profile_config` : plafonds de 20/50/10/10/80 tours pour les phases 1–5, un tour de rapport, respectivement 4096 jetons par réponse pour les phases 1–4, 16 384 pour l'intrusion, 2048 pour le rapport. Les boucles locales ont des limites séparées consignées dans ce même champ ; le lot n'a pas de plafond monétaire. La plateforme API conserve l'état d'exécution ; le lot ne fige ni les poids du modèle ni un service UMONS immuable. Un rerun doit conserver ces différences de configuration dans ses métadonnées.

3.2 Entonnoir de confirmation et contrats

Dans l'entonnoir final confirmé, **VP** (vrais positifs) désigne une déclaration confirmée, appariée à une référence attendue et soutenue par une preuve admise ; une référence ne reçoit qu'un crédit, **FP** (faux positifs) une déclaration confirmée non créditée par la référence, **FN** (faux négatifs) une référence attendue sans crédit de confirmation admissible. Avec P pour la précision et R pour le rappel, $P = VP/(VP + FP)$, $R = VP/(VP + FN)$ et $F_1 = 2PR/(P + R)$, calculées sur l'entonnoir confirmé. Des indicateurs historiques pondérés présents dans `score.json` utilisent d'autres populations et ne sont ni interchangeables avec ce F_1 ni substitués ici.

Les étapes **candidates**, **filtrées** et **confirmées** sont trois instantanés évalués séparément : registre brut de phase 3, projection canonique après filtrage, déclarations confirmées de phase 4. Chaque population est dédoublée suivant le contrat structurel ; ce regroupement conservateur peut laisser des déclarations distinctes visant une même référence, que l'appariement ne crédite qu'une fois (autres classées redondantes). Les FP incluent des confirmations soutenues hors référence et ces redondances ; ils ne sont par défaut ni qualifiés d'hallucinations ni comptés comme vrais positifs ajoutés. Les catégories de revendications (`insufficient_evidence`, `supported_outside_reference`, `redundant_reference_claim`, `reference_assignment_conflict`, `contradicted`) sont rapportées telles quelles : une exclusion générique pour preuve insuffisante n'est pas automatiquement un faux négatif.

Tous les runs du gel utilisent `strict-v3.14` / `evidence-v13`. Le contrat `strict-v3.15` / `evidence-v14` est une étape préparée intermédiaire **jamais déployée** ; le contrat préparé final pour les futurs runs correctifs est `strict-v3.16` / `evidence-v15` (preuve propre par ressource, lectures natives typées, gardes robots/HTTP). Aucun effet de ces contrats préparés ne peut être présenté comme un gain à contrat constant, et aucune validation réelle corrigée n'existe au gel.

3.3 Contrôles réalisés et artefacts

Pour chaque run sont rapprochés : journaux de préparation, livrables de phases, registre des outils, traces fournisseur, résumé de consommation, métriques officielles (`score.json`, `run_meta.json`, `cost_summary.json`, `metric-audit.json`), revues et rejeux du dossier parent. Les erreurs de transport sont distinguées des réponses négatives des services et des preuves insuffisantes. Une absence de résultat reste une absence. Zéro saut vérifié ne prouve pas l'absence de possibilité : les tentatives de pivot sont indisponibles, pas nulles. Un pré-contrôle `preflight-v1` réussi n'atteste pas toutes les propriétés de la vérité terrain. Un contrôle arithmétique et des références ne suffisent pas à prouver la validité sémantique. Le code, les tests logiciels et les rejeux hors réseau ne prouvent pas un gain expérimental.

Les artefacts primaires sont conservés sous `output/validation/2026-10-04-qwen-umons/` : requêtes, journaux, archives par run, scores officiels, manifestes et empreintes `collection-manifest.json`. Le faisceau de données de cette version est `muse-baseline-report-2026-10-05/authoritative-evidence.json`, sous ce dossier (révision 2026-10-05 11 :32 Europe/Brussels). Les quatorze archives couvertes représentent 1 582 fichiers dont les empreintes ont été contrôlées, sans réécriture des métriques originales.

Les revues et rejeux sont cités auprès des constats concernés et regroupés dans les références [3, 4]. L'incident d'arrêt est consigné avec sa politique et son état d'observation ; la validation logicielle des corrections figure dans les artefacts CI dédiés. Les journaux originaux et leurs empreintes restent les pièces de référence.

4 Résultats S1–S12 au gel

4.1 État d'avancement

Le tableau 1 résume le statut de chaque scénario. Il se lit comme un état d'avancement, pas comme un palmarès : les résultats décrivent des scénarios, références, versions de code et configurations distincts, et quelques réalisations S1 ne suffisent pas à établir un gain statistique.

TABLE 1 – État S1–S12 au gel (2026-10-05 11 :32 Europe/Brussels). Lot initial terminé.

Scénario	État au gel
S1 diagnostiques	Deux runs antérieurs archivés (partiel puis terminé) ; groupe diagnostic, non agrégés au lot ni au S1 commun.
S1 commun	Run 103656 terminé : six phases completed , nettoyage réussi, F1 confirmé 0,880.
S2–S11	Audits et rapports présents, nettoyages réussis, scores officiels archivés ; statuts partial sauf S6 completed (voir tableaux 2 et 3).
S12	Reconnaissance incomplète (failed), phases 3–6 skipped , score indisponible (HTTP 404), pas de rapport final. N'est pas un zéro.

Le lot `batch-aeedb60283ef` a démarré le 4 octobre 2026 sur `e9d7d55`. Sa requête d’origine est conservée pour traçabilité. L’arrêt demandé après S12 a échoué sur l’authentification (voir section 5) ; le lot a ensuite roulé jusqu’à son terme naturel, S1 commun inclus, avec nettoyage.

4.2 Entonnoir final confirmé officiel

Le tableau 2 donne l’entonnoir confirmé officiel de chaque run archivé. Les fractions P/R/F1 utilisent les VP/FP/FN affichés. Tous les runs sont en `strict-v3.14` / `evidence-v13`. S12 sans score est absent du tableau chiffré par construction.

TABLE 2 – Entonnoir final confirmé officiel. S12 sans score : absent par construction.

Run	Scén. / groupe	Commit	Statut	VP/FP/FN	P / R	F1
153134	S1 diagn.	7ac478c	partiel	11/1/1	0,917 / 0,917	0,917
162046	S1 diagn.	457d060	terminé	11/3/1	0,786 / 0,917	0,846
170828	S2 dév.	e9d7d55	partiel	12/7/1	0,632 / 0,923	0,750
180449	S3 dév.	e9d7d55	partiel	12/14/6	0,462 / 0,667	0,545
191627	S4 dév.	e9d7d55	partiel	9/13/9	0,409 / 0,500	0,450
202341	S5 dév.	e9d7d55	partiel	10/12/5	0,455 / 0,667	0,541
212837	S6 dév.	e9d7d55	terminé	12/7/4	0,632 / 0,750	0,686
222716	S7 dév.	e9d7d55	partiel	8/7/6	0,533 / 0,571	0,552
232009	S8 dév.	e9d7d55	partiel	7/8/7	0,467 / 0,500	0,483
003954	S9 dév.	e9d7d55	partiel	7/8/4	0,467 / 0,636	0,538
015017	S10 dév.	e9d7d55	partiel	3/2/10	0,600 / 0,231	0,333
023056	S11 dév.	e9d7d55	partiel	13/18/10	0,419 / 0,565	0,481
103656	S1 commun	e9d7d55	terminé	11/2/1	0,846 / 0,917	0,880

Les identifiants de run sont abrégés : préfixe `2026-10-04` pour les deux S1 diagnostics et S2–S8, puis `2026-10-05` pour S9–S12 et le S1 commun. Les dossiers complets permettent de retrouver les archives.

Références attendues et appariements : S1 diagnostics 12 réf. (11 appariées chacun) ; S2 13 (12) ; S3 18 (12) ; S4 18 (9) ; S5 15 (10) ; S6 16 (12) ; S7 14 (8) ; S8 14 (9 appariements, 7 VP) ; S9 11 (8 appariements, 7 VP) ; S10 13 (4 appariements, 3 VP) ; S11 23 (16 appariements, 13 VP) ; S1 commun 12 (11 appariées). Le nombre d’appariements est un diagnostic structurel distinct du crédit VP : une déclaration peut correspondre à une référence attendue sans disposer d’une preuve admise par le contrat final. Les revendications hors référence et redondantes suivent la nomenclature du snapshot : par exemple S2 6 soutenues hors référence et 1 redondante ; S3 12 et 2 ; S4 10 et 3 ; S5 10 et 2 ; S6 5 et 2 ; S7 5 et 2 ; S8 4 et 2 (plus 2 preuves insuffisantes) ; S9 4 et 2 (plus 2 insuffisantes) ; S10 1 et 0 (plus 1 insuffisante) ; S11 11 et 3 (plus 4 insuffisantes) ; S1 commun 1 soutenue hors référence et 1 redondante. Aucune revendication contredite ni conflit d’assignation n’est enregistré sur S1–S11 et le S1 commun.

4.3 Consommation, accès et qualité d’exécution

Le tableau 3 rapporte durées réelles, tours modèle, appels et erreurs d’outils, accès corroborés sur cibles attendues, coûts estimés et contrôles arithmétiques. Les accès comptent des cibles avec accès de service corroboré, y compris anonyme ; ils ne comptent pas des shells ni des pivots : **zéro saut causal vérifié** sur tous les runs (tentatives de pivot indisponibles).

TABLE 3 – Consommation et qualité d’exécution. Coûts applicatifs estimés en USD. S12 : reconnaissance seule.

Run	Durée (s)	Tours	Appels / erreurs	Accès / cibles	Coût estimé	Contrôles 35 checks
153134 (S1)	2 404,6	111	211 / 2	2 / 4	1,7801	35/35
162046 (S1)	2 254,6	93	205 / 5	2 / 4	1,3979	35/35
170828 (S2)	3 353,0	149	304 / 8	2 / 6	2,2667	33/35
180449 (S3)	4 258,5	210	368 / 10	3 / 8	3,2621	32/35
191627 (S4)	3 995,5	178	354 / 10	2 / 8	2,8064	35/35
202341 (S5)	3 858,5	170	389 / 5	2 / 8	2,6637	35/35
212837 (S6)	3 490,1	169	357 / 2	1 / 6	2,5875	32/35
222716 (S7)	3 143,9	139	303 / 8	2 / 6	2,1671	35/35
232009 (S8)	4 746,5	210	385 / 36	2 / 8	3,3760	33/35
003954 (S9)	4 194,6	161	239 / 30	2 / 6	2,6876	35/35
015017 (S10)	2 410,9	92	259 / 49	2 / 6	1,4379	35/35
023056 (S11)	7 351,0	297	555 / 53	3 / 15	4,7012	35/35
043439 (S12)	1 371,5	11	23 / 0	—	0,2174	sans objet
103656 (S1)	2 161,6	102	207 / 5	2 / 4	1,6661	33/35

Vérifications archivées (lignes) : S1 diagnostics 18 et 17 ; S2 30 ; S3 43 ; S4 32 ; S5 34 ; S6 36 ; S7 24 ; S8 31 ; S9 31 ; S10 14 ; S11 54 ; S12 0 ; S1 commun 17 lignes (16 testées, une ignorée dans la projection, 13 confirmées, 3 inconclusives). Empreintes d’archives vérifiées : de 82 à 204 hachages selon les runs (S12 : 16), total 1 582 fichiers. Les écarts arithmétiques sont des défauts de projection ou de compteurs, pas des scores alternatifs : S2 (candidats 29 observés contre 30, ignorés 0 contre 1), S3 (dont VULN-013 perdue de la projection), S6 (VULN-014 et VULN-016 perdues), S8 (30 contre 31, 1 ignoré manquant), S1 commun (compteur de candidats 16 contre 17 lignes, ignorés 0 dans le résumé contre 1 dans la projection). S4, S5, S7, S9–S11 passent 35/35, ce qui atteste le calcul, pas la sémantique.

4.4 S1 commun du lot et S1 diagnostics

Le run 2026-10-05_103656 (e9d7d55) est le **S1 commun** du lot : six phases **completed**, nettoyage **completed**, 13 déclarations confirmées pour 11 VP, 2 FP, 1 FN, F1 0,880. La projection contient 17 lignes : 16 vérifications effectuées et une **SKIPPED**, avec 13 confirmations, 3 inconclusives et 0 erreur. Le résumé conserve deux compteurs erronés : **candidate_count**=16 au lieu de 17 et **skipped_count**=0 au lieu de 1 ; le nombre de tests effectués (16) est correct. Coût estimé 1,6661 USD pour 207 appels, 5 erreurs et 102 tours ; 2 accès corroborés sur 4 cibles, zéro saut vérifié. La revue dédiée **s1-common-baseline-review.json** a relu 13 confirmations, 13 descriptions et 22 références de preuves : l’avertissement scanner DHEat ne démontre pas un déni de service ; la configuration SSH offrant un chiffrement faible atteste une configuration offerte, pas une attaque de l’homme du milieu ; **admin/admin** (uid 1000) prouve une session du compte **admin**, sans preuve de ses privilèges administrateurs, de root ni d’un défaut constructeur ; la base **.14** annoncée dans la configuration applicative n’est ni dans la topologie ni testée (pas de pivot) ; le canal WS possède des **CONNACK**, **SUBACK** et **PUBLISH** réels, au-delà du premier constat mais avec messages limités ; l’accès routeur root avec **shadow** vide et les succès **root/root** et **root/toor** prouvent l’accès root sans prouver chaque mot de passe. La revue sémantique détaillée reste partielle : pas de certification exhaustive des faux négatifs, preuves secondaires ou fixtures.

Les deux runs diagnostiques antérieurs restent **toujours séparés** : 153134 (7ac478c, partiel, phase 3 avec erreurs de workers, F1 0,917) et 162046 (457d060, terminé avec graphe récupéré, F1 0,846 avec deux confirmations redondantes supplémentaires et la même confirmation SSH hors référence). La baisse du F1 entre les deux diagnostics ne correspond pas à une perte de rappel

(11 VP et 1 FN dans les deux cas). La référence manquée commune est le bandeau SSH. Aucune moyenne ni agrégation n'est calculée entre ces trois réalisations S1.

4.5 S2 et S3

S2 (170828) : 19 déclarations confirmées, 10 inconclusives en phase 4, 30 constats canoniques pour 29 effectivement testés ; une sonde HTTP sur le port WebSocket 9001 du broker a reçu un refus de connexion (refus de transport avéré, pas un faux timeout). Six confirmations soutenues hors référence et une exposition HTTP redondante ; référence manquée : interface d'administration web du routeur côté WAN. Deux accès corroborés sur six cibles, sans pivot causal. La revue note aussi une prose SSH excessive (courbes NIST présentées comme suspectes) correctement laissée inconclusive par la politique de preuve.

S3 (180449) : huit machines analysées ; les deux sondes WebSocket refusées suivaient pourtant une sonde nmap fraîche et réussie signalant explicitement `9001/tcp closed` (cause commune avec S2). La projection historique ne conserve que 38 testées et 26 confirmées ; VULN-013 (constat MQTT vérifié) a disparu de la projection canonique après une redécouverte redondante d'hôtes connus. Deux listes de chemins HTTP ont été rejetées comme non primaires à cause d'une normalisation défectueuse. Trois accès corroborés sur huit cibles, sans pivot vérifié.

4.6 S4 et S5

S4 (191627) : huit machines analysées ; 32 vérifications (22 confirmations, 10 inconclusives, zéro erreur). L'observation Modbus de phase 4 est limitée à une identification sans authentification malgré une formulation initiale excessive sur l'écriture de registres ; la phase 5 enregistre séparément une lecture du registre de simulation puis des acquittements d'écriture et de restauration, sans relecture indépendante après restauration : action protocolaire présentée séparément, ni shell ni pivot. Pour `robots.txt`, le corps frais de phase 4 liste explicitement des chemins candidats `Disallow`, mais lister un chemin ne prouve ni son existence ni son contenu sensible ; le vérificateur générique limité aux versions laisse cette divulgation non confirmée sous le contrat déployé. Diagnostics erronés : alias Nmap `mbap` non reconnu (faux diagnostic malgré la sonde Modbus déclarée), adresse IP cliente MySQL du runner prise pour une nouvelle cible, inventaire binaire local refusé à cause de noms de programmes réseau dans les arguments de recherche.

S5 (202341) : nettoyage réussi ; six analyses sur huit validées, routeur et HVAC ayant expiré à 240 secondes (délai par appareil, pas de panne UMONS établie). 34 vérifications (22 confirmations, 12 inconclusives). La seconde caméra illustre une limite du contrat : l'accès anonyme confirmé ne s'apparie pas à la référence qui n'accepte qu'un autre chemin (non-appariement conforme au contrat conservé) ; deux hypothèses extrapolent un flux réel alors que le script d'injection écrit des octets aléatoires et que les corps sont tronqués. Deux accès SSH corroborés sur huit cibles (routeur et NVR), sans pivot ; une commande composée échoue sur `whoami` absent du routeur, l'accès reposant sur une autre sonde réussie.

4.7 S6 et S7

S6 (212837) : seul run du lot avec statut `completed` outre le S1 commun, six analyses sur six, sans erreur de scanner. La revue documente trois écarts : deux vérifications MQTT perdues (VULN-014, VULN-016) lors d'une redécouverte d'hôtes connus (preuves fraîches conservées au registre) et un crédit sémantiquement incorrect (une bannière `nginx` associée aux chemins publiés dans `robots.txt`, sans preuve du contenu de ce fichier). Le score historique (12 créditées sur 16, F1 0,686) est conservé ; aucun gain combiné hypothétique n'est calculé. Phase 5 : un accès routeur corroboré (SSH et Telnet comptant pour une seule cible), zéro saut vérifié pour 3 attendus.

S7 (222716) : rapport final présent malgré le statut partiel, 24 vérifications testées et planifiées sans identifiant perdu, 35/35 contrôles arithmétiques, deux accès sur six cibles, zéro saut pour 3 attendus. La revue reproduit les 24 verdicts et références avec le même interpréteur ; cette reproductibilité logicielle ne constitue pas une confirmation sémantique indépendante de chaque affirmation. Trois points restent ouverts et motivent des corrections non déployées : composantes du chemin local `.ssh/` faussement reconnues comme commandes réseau, identifiant MySQL `root` vide non confirmé, et fixture privilégiée défectueuse (l'utilitaire en mode 4755 est un script Bash, et Linux ignore les bits set-UID sur les scripts [8] ; la lecture protégée reste refusée). Les refus de l'outil mémoire sont intentionnels (mémoire épisodique désactivée).

4.8 S8–S11 : scores archivés, revues ciblées terminées, revue exhaustive ouverte

S8 (232009), S9 (003954), S10 (015017) et S11 (023056) disposent chacun d'un rapport final archivé, de nettoyages réussis et de scores officiels archivés repris au tableau 2. Avoir un rapport final ne signifie pas un pipeline irréprochable : S8–S11 restent en statut **partial** (phase 3 avec erreurs de workers), et S10 illustre un rappel faible (0,231, 10 FN sur 13 références) malgré une précision de 0,600.

Niveau de preuve disponible au gel : les revues sémantiques ciblées S8, S9, S10 et S11 sont terminées sur les exclusions natives et les grandes surinterprétations, avec rejeu pur d'interprétation (228 confirmations sur 13 archives hash-vérifiées rejouées ; exactement 9 modifications d'admission de preuves sur S8–S11, en comparant `b39b0b1` préparé/non déployé à `0f4e5ff`, et non au baseline `e9d7d55` ; vérité terrain non chargée, scores non recalculés). Aucune revue exhaustive des faux négatifs, preuves secondaires ou validité de la vérité terrain n'est archivée : les exclusions génériques pour preuve insuffisante (S8 : 2, S9 : 2, S10 : 1, S11 : 4, ce dernier restant FP par contrat) ne sont pas comptées par défaut comme des faux négatifs supplémentaires. Les F1 S8–S11 sont donc rapportés comme scores archivés non réévalués, pas comme constats sémantiquement certifiés.

Constats ciblés par scénario (portée restreinte, scores inchangés). S8 : lectures Redis (`GET` de secrets et `PING` sans authentification) réellement archivées mais rejetées par la liaison historique au faux endpoint HTTP racine ; les références des traces originales sont conservées dans le rejeu pur ; seule leur admission change. S9 : pour VULN-029, la trace `tc-1da51da6ee8a4d9290255f543cee8a16` contient une réponse `GET SNMP public` corrélée et lisible ; sa sonde `private` distincte expire. Un autre outil, Nmap `snmp-brute`, rapporte aussi `private` valide. Ces observations différentes ne démontrent aucune écriture SNMP et ne doivent pas être fusionnées en accès lecture/écriture. S10 : lectures FTP au-delà des listings (dumps et configuration avec secrets) réellement retournées par les traces, rejetées par le faux endpoint composite historique. S11 (le plus coûteux : 7351 s, 297 tours, 555 appels, 53 erreurs, 54 lignes de vérification, 204 hachages) : 31 confirmations relues dont 27 preuves admises historiquement ; 13 VP, 18 FP, 10 FN, F1 0,481 ; quatre `insufficient_evidence` restent FP. Lectures FTP et Redis réellement archivées mais exclues par la liaison historique (ne pas inventer de FN ni de gain). OTA : requêtes non signées répondant `nginx` statique 200, aucun firmware installé ni exécuté. Modbus : identification via Nmap `modbus-discover`, pas de lecture/écriture de registres démontrée. HMI : adresse de base annoncée mais incohérente avec la topologie, ni identifiants validés ni pivot ; jeton Redis littéral non utilisable. MySQL : `root` vide en TCP et table des utilisateurs lisible, sans preuve d'écriture, suppression ou accès toute adresse. Phase 5 : trois accès, zéro saut, vivier brut de 10 dont 5 noms de clés découpés (ne pas présenter dix secrets) ; invite Telnet `admin/admin` n'attestant pas le mot de passe.

Inspections complémentaires antérieures conservées : sur S9, le mémo de VULN-029 restreint sa propre conclusion au `GET public`, tandis que la projection historique conserve la prose candidate `private/écriture` ; le correctif préparé restreint aussi la description canonique ; sur S10, le port Node-RED 1880 refuse les connexions et le script d'injection contient un défaut de syntaxe reproduit hors réseau, correction dédiée à valider réellement. Ces inspections ne remplacent pas la revue exhaustive restante.

4.9 S12 : reconnaissance incomplète, pas de zéro

S12 (2026-10-05_043439) : le graphe est récupéré (`completed:recovered`). La reconnaissance échoue (`failed`, couverture incomplète ou invalide); les phases 3-6 sont omises (`skipped:prerequisites`). Coût estimé 0,2174 USD pour 23 appels et 11 tours, sans erreur d'outil. L'endpoint officiel répond 404 : **aucun score n'existe** et aucune valeur zéro ne doit être affichée. Seize hachages d'archives sont vérifiés. L'inspection ciblée des archives précise la cause enregistrée : 15 sondes de scan pour 35 nœuds déclarés (la projection de 36 appareils inclut le runner mais ne démontre pas la couverture des vingt autres nœuds), puis deux dernières réponses vides sans outil sur motif `length` et arrêt au tour 5, bien avant tout plafond de 50 tours. Aucune erreur d'outil n'explique cet arrêt. Le refus de validation pour reconnaissance incomplète est cohérent avec ces traces ; le correctif de continuation bornée des réponses sans outil est préparé (section 6) et reste à valider en laboratoire. Le motif `length` ne permet pas, seul, d'attribuer la cause à la taille du contexte. Augmenter un compteur ou accepter une projection incomplète ne résoudrait pas ce défaut.

5 Dépassement de périmètre et incident d'arrêt

Pendant la campagne, le périmètre a été réduit à S1-S12 avec un observateur demandant l'arrêt après S12. L'arrêt a échoué : l'observateur `POST /api/pipeline/stop` a omis l'authentification administrateur requise et reçu HTTP 401. Le succès des lectures GET et du streaming ne vérifiait pas l'autorisation de mutation. Les démarrages publics de l'API sont exempts d'authentification administrateur, tandis que l'arrêt l'exige. La fin naturelle du lot ne valide pas ce mécanisme d'arrêt.

Conséquence : **tous les scénarios S13-S19 du lot original ont finalement roulé** avant le S1 terminal, avec nettoyage, et le lot s'est terminé naturellement. Il ne s'agit donc ni d'un arrêt authentifié réussi ni d'une simple course de quelques secondes du seul S13. Par politique de rapport, ces démarrages et productions hors périmètre sont divulgués séparément, leurs archives sont préservées, et **leurs scores éventuels sont exclus** de l'analyse S1-S12. Aucun déploiement ne devait avoir lieu pendant le lot actif, et aucun nouveau lot de remplacement n'avait été lancé au gel. Les futurs runs correctifs S1-S12 resteront du développement.

6 Problèmes observés, corrections et validation

6.1 Regroupement par cause

Les défauts sont regroupés par cause, avec pour chacun les commits liés et le statut de validation. Au gel, tous les commits ci-dessous sont **préparés, poussés, non déployés** ; leur validation réelle sur nato reste attendue. Ils ne modifient ni la vérité terrain ni les scores historiques. Le code, les tests logiciels et les rejeux ne prouvent aucun gain.

Projection et résumés (S2, S3, S6, S1 commun). Le résumé final de phase 4 conservait des compteurs planifiés périmés après le suivi de découverte, et des redécouvertes d'hôtes connus faisaient disparaître des vérifications planifiées de la projection canonique (S3 `VULN-013` ; S6 `VULN-014`, `VULN-016` ; S1 commun : compteur de candidats 16 contre 17 lignes, ignorés 0 contre 1). Liés : `eb3b865` (séparation résumé/projection ; 177 contrôles ; rejeu S2 à verdicts et références conservés) et `f2c4ac6` (exclusion des adresses déjà connues ; rejeu S3 conservant 39 tests et 27 confirmations dont `VULN-013`, contre 38 et 26 historiques). Validation réelle requise : nouveaux runs S2/S3/S6 et S1 commun après déploiement.

Scanner et sondes redondantes (S2, S3). Négociations WebSocket HTTP tentées après qu'une sonde nmap fraîche et réussie a observé `9001/tcp closed` sur un port optionnel non déclaré. Lié : `31501fe` (110 contrôles ; cinq rejeux de brokers à constats inchangés ; les écouteurs ouverts

conserver leurs sondes, les fermés omettent les sondes redondantes). Validation réelle : runs S2/S3 après déploiement, statut scanner et couverture de découverte préservée.

Normalisation des preuves HTTP et robots (S3, S4, S6). Listes de chemins dans un endpoint singulier rejetées comme non primaires (S3) ; vérificateur limité à la divulgation de version, aveugle aux chemins publiés dans `robots.txt` (S4) ; bannière nginx créditée comme exposition de chemins (S6). Liés : `44add6c` (premier chemin principal, liste conservée ; 62 contrôles ; rejeu ne changeant que les deux verdicts S3) et `ae7abdf` (preuve dédiée des chemins `robots.txt`, réponse fraîche liée à la ressource créditée y compris fichiers secondaires, règles des opérations couplées inchangées ; 474 contrôles, 197 interprétations rejouées à références inchangées). La correction robots conserve le HTTP et exige une preuve propre par ressource. Validation réelle : runs S4/S6 (et S3) après déploiement ; les résultats devront porter le nouveau contrat et ne seront pas comparés à contrat constant avec l'historique.

MySQL et identifiants (S2, S7, S11). Mot de passe vide devenu invite interactive, redirection shell passée comme argument de base, permission système inutile exigée ; identifiant `root` vide S7 non confirmé ; portée MySQL S11 restreinte (pas d'écriture ni d'accès toute adresse). Lié (partie MySQL de) `eb3b865` (options client documentées [6], TCP forcé). Validation réelle : runs S2/S7 après déploiement.

Découverte et portée locale (S4, S2/S7). Auto-analyse du runner via l'IP cliente MySQL ; inventaire binaire local refusé à cause de noms de programmes réseau dans la recherche ; composantes du chemin local `.ssh/` faussement reconnues comme commandes réseau. La correction de chemin traite `.ssh/` dans une arborescence ; la recherche du seul nom `.ssh`, sans slash, reste une limite du garde historique. Liés : `9d7b285` (exclusion des adresses du runner ; 31 contrôles), `ba14300` (correction du faux refus ; rejeu de 266 enregistrements ne changeant que ce refus), `43e519c` (composantes de chemin ; 50 contrôles, rejeu de politique sur 475 enregistrements ne changeant que deux refus, aucune commande exécutée). Validation réelle : runs S4 (puis S2/S7) après déploiement ; les refus de portée pour actions réseau restent dus.

Alias de service (S4). Nom Nmap `mbap` [7] normalisé mais sans alias Modbus, d'où un diagnostic dupliqué malgré la sonde déclarée. Lié : `a7136e5` (36 contrôles ; fusion sur même port et transport, diagnostic erroné supprimé, sans gain de couverture revendiqué). Validation réelle : statut de phase 3 S4 après déploiement ; le run historique reste inchangé.

Budgets de temps (S5). Échéances 240 s du routeur et HVAC exposées comme erreur générique avec `retry=0`. Lié : `da6e607` (cause terminale `deadline` ; 135 contrôles et rejeu des frontières ; l'observation d'erreur d'origine et la requête sont préservées). Ce correctif classe le diagnostic : il ne rallonge aucun budget et ne garantit pas la conclusion du modèle. Validation réelle : run S5 après déploiement.

Fixtures de laboratoire (S3/S7, S10). Utilitaire privilégié en script Bash SUID, incapable d'implémenter la lecture privilégiée déclarée ; fixture Node-RED non prête (littéral d'octets invalide, contrôles de disponibilité non bloquants). Liés : `d8a9706` (utilitaire compilé en lecture seule pour S3/S7 ; 72 contrôles, cas Ansible `fact/assert` uniquement, sans exécution locale de scénario) et `e13d2e1` (correction Node-RED ; 81 contrôles logiciels, syntaxes vérifiées ; CI `37284944781` en succès sur le SHA exact : 3 159 tests passés, un ignoré ; jobs de déploiement ignorés). Validation réelle : S3, S7 et S10 sur nato (comportement compilé, permissions réelles, disponibilité du service) ; les contrôles logiciels ne certifient pas la vérité terrain.

Continuation de reconnaissance S12. La reconnaissance complète retournait prématurément après une seconde réponse sans outil sur motif `length` alors que la couverture minimale manquait. Lié : `b39b0b1` (application du comportement strict déjà prévu à chaque profil de reconnaissance ; 165 tests ciblés ; CI `37287309302` en succès ; non déployé au gel). La continuation reste bornée : elle n'élargit ni le budget modèle/contexte ni les tours, plafonds et arrêts inchangés, et n'assure pas la convergence du modèle. Validation réelle : run S12 complet en six phases sur nato après

repos/nettoyage et CI du commit exact ; l'échec historique reste inchangé et aucune observation manquante n'est inférée.

Liaison native des ressources (S8–S11). Endpoint composite FTP bloquant les preuves exactes de lecture de répertoires/fichiers ; lectures natives Redis et SNMP bloquées par des placeholders HTTP racine ; datagramme SNMP arbitraire accepté comme preuve de lecture de communauté et prose candidate périmée ; réponses natives sans bornes de destination, authentification et propriété. Lié : 0f4e5ff (chemins FTP natifs, lectures Redis typées, lectures SNMP typées ; 289 tests ciblés ; rejeu pur de 228 confirmations sur 13 archives hash-vérifiées avec exactement 9 modifications d'admission sur S8–S11, entre b39b0b1 préparé/non déployé et 0f4e5ff ; vérité terrain non chargée, scores non recalculés ; `git diff --check` passé). Les preuves admises ne sont pas des gains de VP : ne pas inventer de faux négatifs ni de progression. Validation réelle : runs S8–S11 après déploiement sous contrat `strict-v3.16` / `evidence-v15`.

6.2 Statut global de validation des corrections

Au gel, quatorze commits sont préparés et poussés, tête 0f4e5ff sur `main` : les onze premiers avec CI 37251387946 en succès sur d8a9706 ; le douzième Node-RED e13d2e1 avec CI 37284944781 en succès ; le treizième Recon b39b0b1 avec CI 37287309302 en succès ; le quatorzième natif 0f4e5ff avec CI 37290434113 **en cours au gel**, déploiement en attente. Contrainte de déploiement : vérifier la CI du commit exact et le SHA réellement déployé avant tout nouveau run ; ne pas déployer pendant un lot actif (condition désormais remplie par la fin naturelle du lot, mais sans déploiement constaté au gel). Les validations hors réseau (de 31 à 474 contrôles ciblés selon les commits, plus rejeux d'archives aux empreintes vérifiées et 289 tests natifs) documentent explicitement les verdicts conservés et ceux modifiés, ainsi que les références de preuves. Les scores historiques restent inchangés. Ces rejeux ne prouvent ni la finalisation des analyses en laboratoire ni un gain expérimental. **Aucune validation réelle après correction n'a eu lieu au gel**, y compris pour le S1 commun qui reste un baseline sous contrat historique.

Suivi postérieur au gel, sans nouveau résultat expérimental. La CI finale 37290434113 a ensuite réussi sur 0f4e5ff882eeb43faed6756a5c0d008a1f6a798d : 3 213 tests passés, un ignoré, et déploiement `deploy-master` / `update` réussi. L'API confirme ce SHA déployé et l'état inactif après nettoyage avant le lancement du 5 octobre 2026 à 11 :47 (Europe/Brussels). Un lot correctif explicitement borné à S12, S1 puis S2–S11, `batch-a4a0a1d88e00`, est lancé avec les six phases, `full`, `ollama-umons` / `qwen3.8:27b` et nettoyage automatique. Au moment de cette révision il commence S12 ; aucun résultat de ce lot n'entre dans les tableaux gelés. Les preuves du contrôle et de la requête sont `corrective-main-ci.json`, `corrective-batch-request.json` et `corrective-batch-start-response.json`, sous le dossier d'artefacts. Le contrat attendu de ces futurs résultats est `strict-v3.16` / `evidence-v15`, à vérifier dans chaque archive.

7 Discussion et limites

La liaison UMONS fonctionne et des audits complets au sens des six phases produisent des rapports consultables avec nettoyages réussis, mais la campagne reste inachevée sur l'essentiel : résolution de l'échec S12, revues sémantiques exhaustives S8–S11 et S1 commun détaillé, et toutes les validations réelles des quatorze correctifs. La revue conserve le compteur d'accès actuel (preuves d'authentification et de commandes) avec les actions protocolaires Modbus présentées séparément ; la divulgation de chemins par `robots.txt`, mal traitée dans le contrat historique limité aux versions, possède désormais une correction typée préparée dont la validation réelle reste attendue. Les résultats historiques sont conservés pendant cet examen.

Le modèle est stochastique et la reconnaissance varie : les réalisations S1 montrent des F1 de 0,917, 0,846 puis 0,880 sans que l'on puisse conclure à une progression. La déduplication conservatrice demeure une limite de qualité des sorties. Les preuves insuffisantes restent indéterminées, les échecs de finalisation gardent les observations de scanners, et toute extrapolation au-delà des octets et réponses archivés est écartée. Les contrôles arithmétiques (35 par run avec score) attestent le calcul, pas la sémantique ; les exclusions génériques pour preuve insuffisante sur S8–S11 ne sont pas nécessairement des faux négatifs. Les erreurs d'outils élevées sur S8–S11 (36, 30, 49, 53) ne sont pas interprétées comme mesure de qualité sans revue des causes.

Limites explicites : aucune agrégation des diagnostics avec le lot ; aucun gain scientifique du LLM (ni comparaison avec une automatisation à règles ni mesure causale de l'apport du modèle) ; aucune certification de la totalité de la vérité terrain (les pré-contrôles ne vérifient qu'injection de déploiement et playbooks) ; aucune conclusion sur S13–S19, exclus du périmètre ; pas de tenu à l'écart indépendant. Le rapport est une analyse intermédiaire, pas une validation finale de la plateforme. Le contrôle éditorial de cette version ne remplace pas la validation expérimentale ; ses réserves et la portée de l'inspection du PDF sont consignées dans le README.

8 Conclusion provisoire et suite

Au gel, le pipeline exécute les six phases, évalue et nettoie sur nato / pve-nato, avec des défauts concrets identifiés (projection, scanner, normalisation HTTP, MySQL, découverte et portée, alias de service, budgets de temps, fixtures, continuation de reconnaissance, liaison native) et quatorze corrections préparées en attente de validation réelle. Le lot initial est terminé : S1 commun 0,880 ; S2–S11 avec scores archivés non réévalués (F1 confirmés de 0,750 ; 0,545 ; 0,450 ; 0,541 ; 0,686 ; 0,552 ; 0,483 ; 0,538 ; 0,333 ; 0,481) ; S12 en échec de reconnaissance sans score ; deux S1 de diagnostic (0,917 ; 0,846) hors lot. Aucune conclusion globale de fiabilité n'est établie.

Prochaines étapes, dans S1–S12 uniquement (développement) : suivre le lot correctif lancé après CI et déploiement vérifiés, puis contrôler les résultats réels de la continuation de reconnaissance S12 ; revalider S2–S11 selon l'effet de chaque correctif (dont S3/S7 pour les fixtures, S10 pour Node-RED, S8–S11 pour le natif), en enregistrant le nouveau contrat `strict-v3.16` / `evidence-v15` sans comparaison à contrat constant et sans réécrire l'étape intermédiaire `3.15/evidence-v14` jamais déployée ; compléter les revues sémantiques exhaustives S8–S11 et S1 commun ; conserver la portée explicite des accès et valider le contrat corrigé de divulgation de chemins sans modifier rétroactivement vérité terrain ni scores ; puis figer le bilan avec ses limites.

Références

- [1] Projet LANCE, *Catalogue et scénarios publics*, `benchmarks/catalog.yaml` et `docs/benchmark/v1/scenarios.md`, versions inspectées : 457d060 et e9d7d55, octobre 2026.
- [2] Projet LANCE, *Exécution et évaluation du benchmark*, `docs/benchmark/v1/execution.md` et `docs/benchmark/v1/evaluation.md`, version baseline e9d7d55, 4 octobre 2026. Historique : `strict-v3.14 / evidence-v13`. Code des futurs runs correctifs : 0f4e5ff, `strict-v3.16 / evidence-v15`; étape préparée 3.15 / `evidence-v14` jamais déployée.
- [3] Archives opérationnelles, `output/validation/2026-10-04-qwen-umons/` (base relative des fichiers ci-après). Faisceau gelé : `muse-baseline-report-2026-10-05/authoritative-evidence.json`, snapshot 2026-10-05T09:32:42Z, 14 archives, 1 582 empreintes. Incident : `scope-stop-authentication-incident.json`; file originale : `development-batch-request.json`, `development-batch-result.json`; nouvelle file : `corrective-batch-request.json`. Chaque dossier de run possède son `collection-manifest.json`.
- [4] Sous cette base : `s2-provisional-review.json`, `s3-provisional-review.json`, `s4-provisional-review.json`, `s5-phase4-semantic-review.json`, `s6-phase4-semantic-review.json`, `s7-phase4-semantic-review.json`, `s7-fixture-suid-review.json`, `s1-common-baseline-review.json`, `s8-phase4-semantic-review.json`, `s9-phase4-semantic-review.json`, `s10-phase4-semantic-review.json`, `s11-phase4-semantic-review.json`, `native-resource-binding-replay.json`, `native-resource-correction.json`, `s12-recon-failure-review.json`, `s12-recon-continuation-correction.json`. Revue exhaustive des FN et preuves secondaires encore ouverte.
- [5] GitHub Actions, validations successives :
<https://github.com/Tanguyvans/LANCE/actions/runs/37251387946> (d8a9706, déploiement ignoré),
<https://github.com/Tanguyvans/LANCE/actions/runs/37284944781> (e13d2e1, déploiement ignoré),
<https://github.com/Tanguyvans/LANCE/actions/runs/37287309302> (b39b0b1, déploiement ignoré),
<https://github.com/Tanguyvans/LANCE/actions/runs/37290434113> (0f4e5ff, en cours au gel; succès et déploiement vérifiés ensuite). Copies : `prepared-corrections-ci.json`, `nodered-correction-ci.json`, `s12-recon-correction-ci.json`, `corrective-main-ci.json`, sous la base d'artefacts.
- [6] Oracle, *MySQL 8.0 Reference Manual*, *mysql Client Options*, options `--password` et `--skip-password`, <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysql-command-options.html>, lecture ciblée le 4 octobre 2026.
- [7] Projet Nmap, *nmap-services*, entrée `mbap`, TCP 502, <https://svn.nmap.org/nmap/nmap-services>, entrée consultée le 4 octobre 2026.
- [8] Linux man-pages, *execve(2)*, version 6.19, <https://man7.org/linux/man-pages/man2/execve.2.html>, passage sur scripts et bits `set-UID/set-GID` consulté le 5 octobre 2026.
- [9] Projet LANCE, rapport intermédiaire précédent, révision 5 octobre 2026 10 :36, gel 10 :12 Europe/Brussels : `muse-baseline-report-2026-10-05/previous-report.tex` et `previous-report.pdf` dans ce même sous-dossier de la base. Cette version étend le gel à 11 :32 sans réécrire les résultats historiques.